Certaines questions, peu ou pas guidées, demandent de l'initiative de la part du candidat. Leur énoncé est repéré par une barre en marge. Il est alors demandé d'expliciter clairement la démarche, les choix et de les illustrer, le cas échéant, par un schéma. Le barème valorise la prise d'initiative et tient compte du temps nécessaire à la résolution de ces questions.

I Microphone

Une guitare électrique se distingue d'une guitare classique par l'absence de caisse de résonance. Comme la vibration des cordes métalliques est très inefficacement transformée en onde acoustique, celle-ci est directement convertie en un signal électrique grâce à un transducteur électromagnétique : le micro. Apparus au début du XXe

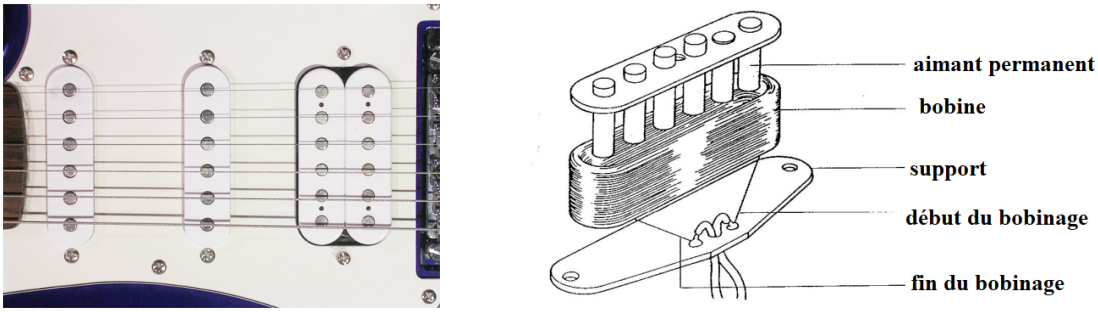


Figure 1

Un micro de guitare (figure 1) est constitué d'un ou de plusieurs aimants permanents entourés d'une bobine. Les aimants produisent un champ magnétique. Les cordes sont faites d'un matériau ferromagnétique. En vibrant, celles-ci modifient le champ magnétique créé par les aimants. Cette partie présente une modélisation du micro, qui, bien que rudimentaire, permet de capturer les principales caractéristiques d'un micro réel. On modélise le micro par l'association d'une bobine circulaire de rayon R, constituée de N spires et d'un aimant permanent. La bobine modélise le bobinage du micro tandis que l'aimant modélise la corde ferromagnétique en mouvement.

La spire est contenue dans le plan (O, Ox, Oy) d'un repère cartésien associé à la base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$. Son axe de symétrie de révolution est confondu avec l'axe Oz. L'aimant est supposé ponctuel et peut se déplacer selon l'axe (Oz) (on parlera de mouvement vertical) ou selon l'axe (Oy) (on parlera de mouvement horizontal). Le moment magnétique de l'aimant est noté $\overrightarrow{M} = M\vec{e}_z$ (figure 2).

Q 1. Justifier qualitativement l'apparition d'une force électromotrice dans la bobine lorsqu'une corde vibre.

Q 2. Énoncer la loi de Faraday.

I.A – Mouvement vertical

On s'intéresse au mouvement vertical de l'aimant. Celui-ci est repéré par un point de coordonnées cartésiennes $(0, 0, z(t))$. En coordonnées sphériques, le champ magnétique créé par un moment magnétique $\overrightarrow{M} = M\vec{e}_z$ placé à l'origine du repère vaut

$$\overrightarrow{B} = \frac{\mu_0 M \cos\theta}{2\pi r^3}\vec{e}_r + \frac{\mu_0 M \sin\theta}{4\pi r^3}\vec{e}_\theta$$

où $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H $\cdot$ m^{-1} est la perméabilité du vide.

Q 3. Donner la définition du flux de $\overrightarrow{B}$ à travers une spire de la bobine.

MPI* **Q 4.** On oriente la spire dans le sens direct (indiqué sur le schéma plus haut), et on rappelle que l'élément de surface infinitésimal $\mathrm{d}\vec{S}$ à rayon constant en coordonnées sphériques s'écrit $\mathrm{d}\vec{S} = r^2 \sin(\theta)\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi$. Montrer que le flux du champ $\overrightarrow{B}$ à travers une spire vaut :

porté par e_r

$$\phi = \frac{\mu_0 M}{2\left(R^2 + z^2\right)^{\frac{3}{2}}} R^2.$$

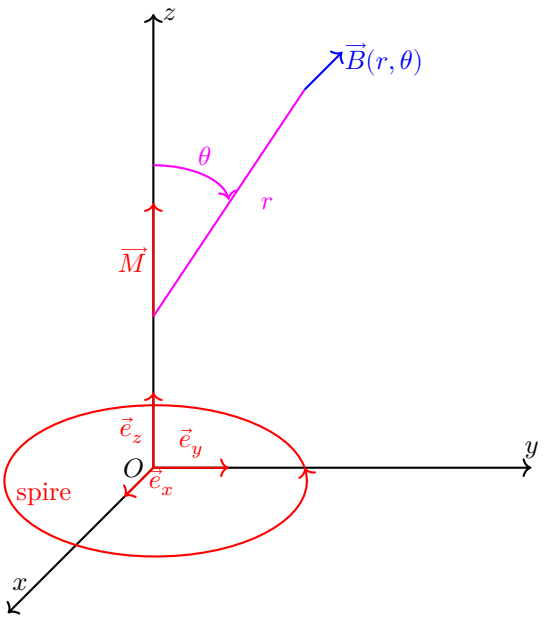


Figure 2

Q 5. En déduire l'expression de la force électromotrice, e, induite dans toute la bobine.

Q 6. On considère une vibration sinusoïdale de l'aimant autour de la position $\overline{z} = 5$ mm, d'amplitude $z_0 = 1$ mm et à la fréquence $f = 500$ Hz. Évaluer numériquement l'ordre de grandeur de e. On prendra $R = 1$ cm, $M = 1 \cdot 10^{-3}$ A $\cdot$ m^2 et $N = 5000$.

Q 7. La réponse du micro est-elle linéaire ? Justifier à l'aide des valeurs numériques données à la question précédente.

I.B – Étude du mouvement horizontal

On s'intéresse dans cette partie au mouvement horizontal de l'aimant. On suppose qu'il se déplace uniquement selon l'axe (Oy) à l'altitude z constante et à l'abscisse $x = 0$ (figure 3).

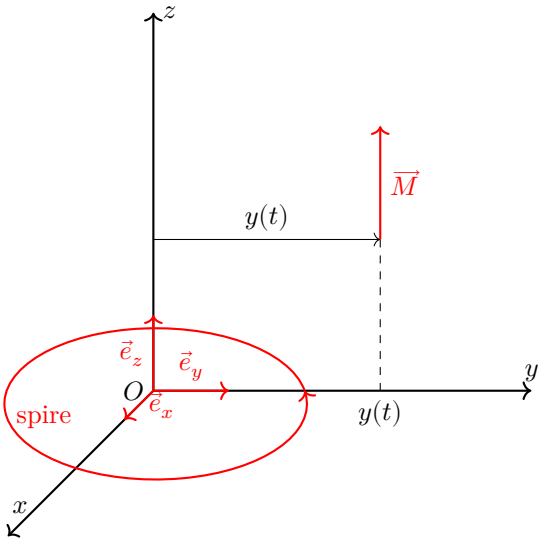


Figure 3

Soit P, un point du plan de la bobine (*i.e.* le plan $z = 0$). P est repéré par ses coordonnées polaires (r, θ). On peut obtenir l'expression du champ magnétique en P , ce calcul est non demandé ici. On note $B_z(r, \theta, y)$ la composante du champ $\overline{B}$ selon $\vec{e}_z$, au point $P(r, \theta)$ lorsque l'aimant est à l'ordonnée y.

Q 8. Rappeler l'expression de l'élément de surface infinitésimal dS en coordonnées polaires.

Q 9. Exprimer, ϕ, le flux du vecteur $\overline{B}$ à travers une spire sous forme d'une intégrale double, on prendra soin d'expliciter les bornes d'intégration.

Q 10. Cette intégrale n'a pas d'expression explicite à l'aide des fonctions usuelles, on choisit de l'évaluer numériquement. Rappeler le principe de la méthode des rectangles.

Q 11. On dispose d'une fonction Python

```
B(r : float, theta : float, y : float) -> float
```

qui prend en argument les coordonnées r et θ d'un point M du plan de la spire, ainsi que l'ordonnée y de l'aimant, et qui renvoie la valeur de $B_z(r, \theta, y)$. Écrire une fonction

```
phi(y : float) -> float
```

qui prend en argument la position y de l'aimant et qui renvoie la valeur du flux de $\vec{B}$ à travers une spire.

Q 12. Écrire un script Python qui affiche à l'écran l'allure de ϕ en fonction de y, pour -1 cm $\leqslant y \leqslant 1$ cm.

Q 13. On obtient l'allure de la figure 4 pour ϕ en fonction de y. En déduire l'allure du spectre de $e(t)$ pour une vibration sinusoïdale de la corde à la fréquence $f = 200$ Hz.

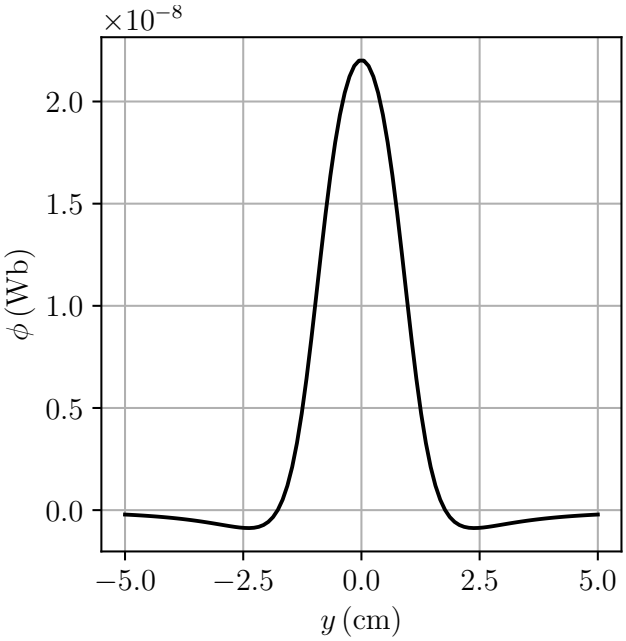


Figure 4

I.C – Positionnement du micro

Une guitare électrique est souvent munie de plusieurs micros. On peut les activer séparément grâce à un commutateur.

On pince une corde de longueur $L = 67$ cm d'une guitare de façon à produire une onde stationnaire, de vibration verticale, et de faible amplitude (environ 100 μm). La figure 5 présente le spectre de la tension $e(t)$ fournie par un micro placé à 16 cm du point d'attache de la corde.

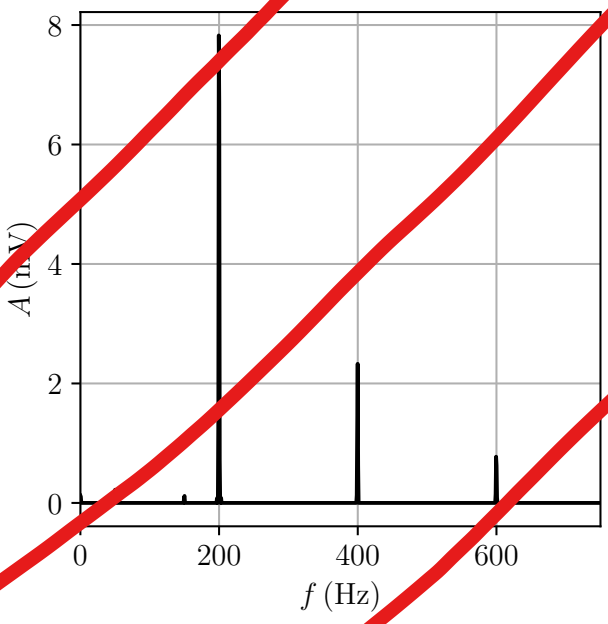


Figure 5

Q 14. Tracer, le plus précisément possible, l'allure du spectre de la tension $e(t)$ enregistrée par un micro placé à 4 cm de point d'attache, pour corde excitée de la même manière. Quel est l'influence de la position du micro sur le son restitué ?

II Aspect électrique

D'un point de vue électrique, le micro se modélise de la façon représentée à la figure 6.

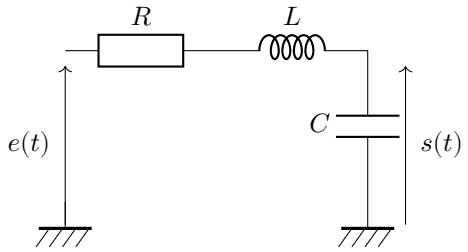


Figure 6

$e(t)$ est la force électromotrice induite par le mouvement de la corde. L désigne l'inductance propre du bobinage et R sa résistance. De plus, le grand nombre de spires présentes dans le bobinage provoque un effet capacitif représenté par le condensateur C.

Q 15. Étudier le comportement asymptotique de ce circuit. En déduire le type de filtrage réalisé par le micro.

Q 16. Donner l'expression de la fonction de transfert du micro en régime sinusoïdal forcé $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{s}}{\underline{e}}$.

Q 17. Écrire la fonction de transfert sous la forme $\underline{H}(j\omega) = \dfrac{H_0}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j\frac{\omega}{Q\omega_0}}$ et exprimer les paramètres H_0, ω_0 et Q en fonction de R, L et C.

Q 18. Montrer que, si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$, il y a résonance à une pulsation ω_r à déterminer.

Q 19. Tracer l'allure du diagramme de Bode en amplitude dans le cas $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Q 20. Expliquer comment tracer expérimentalement un diagramme de Bode.

Q 21. Dans le cas précis du micro de guitare, expliquer pourquoi il n'est pas possible de tracer expérimentalement le diagramme de Bode.

Q 22. Un potentiomètre de résistance r est traditionnellement ajouté en parallèle de la capacité C. Donner l'expression littérale du nouveau gain statique du circuit en présence de ce potentiomètre. Ce dernier est accessible pour le guitariste. Quelle est son utilité ?

On souhaite mesurer les paramètres R, L et C de deux micros différents : le micro **Fender Lace Sensor** et le mirco **De Armond Dynasonic**. En l'absence de vibration de la corde, le micro est modélisé par le dipôle, d'impédance $\underline{Z}$, représenté à la figure 7 gauche.

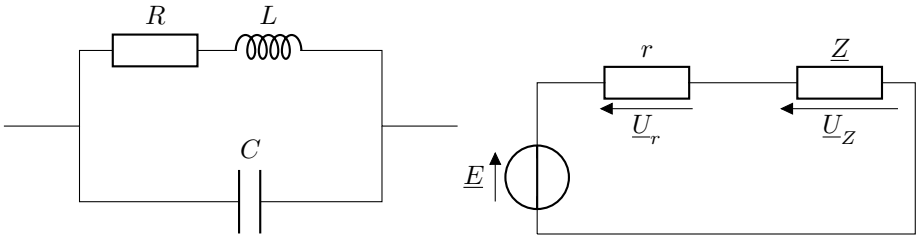


Figure 7

On réalise le montage de la figure 7 à droite, dans lequel e est une source de tension idéale, délivrant une tension sinusoïdale de la forme : $e(t) = E\cos(\omega t)$. r est un résistor de résistance $r = 10$ kΩ.

Q 23. Exprimer $\underline{Z}$, l'impédance du micro orienté en convention récepteur, en fonction de R, L, C et ω.

Q 24. Montrer que $\underline{Z} = r\frac{\underline{U_Z}}{\underline{U_r}}$.

Q 25. Le graphe de la figure 8 représente $\frac{|\underline{U_Z}|}{|\underline{U_r}|}$ en fonction de la pulsation ω pour les deux micros étudiés : trait plein pour le le micro **Fender** et pointillés pour micro **Dynasonic**.

Montrer qu'en basses fréquences $\underline{Z} \simeq R$ et en déduire la valeur de R pour chaque micro.

Q 26. Les relevés expérimentaux mettent en évidence que pour des fréquences de l'ordre de 1 kHz, $\underline{Z}$ est dominée par R et L. Montrer que pour ces fréquences $L \simeq \frac{1}{\omega}\sqrt{\left(r\frac{|\underline{U_Z}|}{|\underline{U_R}|}\right)^2 - R^2}$. En déduire la valeur de L pour chaque micro.

Q 27. $\underline{Z}$ peut s'écrire sous la forme $\underline{Z} = R\frac{1+jQ\frac{\omega}{\omega_0}}{1-\frac{\omega^2}{\omega_0^2}+j\frac{\omega}{Q\omega_0}}$. Simplifier l'expression de $\underline{Z}$ dans l'hypothèse $Q \gg 1$ et ω proche de ω_0. Expliquer comment évaluer C à partir des relevés expérimentaux. En déduire la valeur de C pour chaque micro.

Q 28. Justifier, à partir des mesures expérimentales, l'affirmation suivante : « Le micro Fender sonne plus aigu que le micro Dynasonic ».

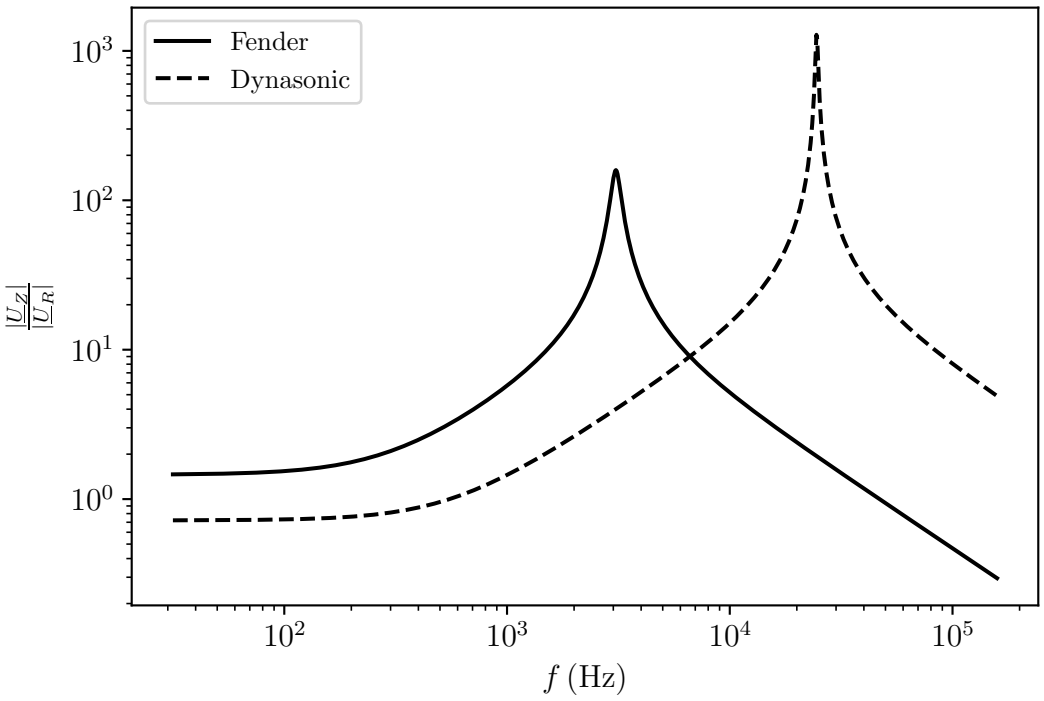


Figure 8